

Exercício Prático de Fixação: Causalidade e Método Científico (N2)

Contexto: Xarope Fitoterápico e a Asma Infantil no Ceará

Uma equipe de pesquisadores da área de saúde pública conduziu um Experimento Controlado Aleatório (RCT) no Maciço de Baturité, Ceará, para avaliar a eficácia de um xarope fitoterápico feito à base de **hortelã-chinesa (malvarisco)** no alívio de sintomas de asma infantil.

Foram recrutadas 30 crianças com diagnóstico de asma persistente leve. As crianças foram distribuídas aleatoriamente por sorteio duplo-cego em dois grupos:

- **Grupo de Tratamento** ($N_{tr} = 15$): Recebeu o xarope fitoterápico de malvarisco por 4 semanas.
- **Grupo de Controle** ($N_{co} = 15$): Recebeu um xarope placebo com aroma e aparência idênticos.

Ao final das 4 semanas, os médicos avaliaram a melhoria significativa na capacidade respiratória (1 para melhora substancial, 0 para sem melhora):

- **Resultados no Tratamento:** 11 crianças melhoraram (73.3%) e 4 não apresentaram melhoras.
- **Resultados no Controle:** 4 crianças melhoraram (26.7%) e 11 não apresentaram melhoras.

Os vetores de dados originais são:

- `resultados_tratamento = [1]*11 + [0]*4`
 - `resultados_controle = [1]*4 + [0]*11`
-

Atividades Práticas

Escreva um script Python modularizado (no arquivo `pratica_causalidade.py`) que realize as seguintes etapas e responda às questões no relatório LaTeX correspondente:

Tarefa 1 Estatística Observada: Determine a proporção de melhoria em cada grupo ($p_{\text{tratamento}}$ e p_{controle}) e calcule a estatística de teste observada, definida pela diferença absoluta entre as proporções dos grupos:

$$\text{Observed_Diff} = |p_{\text{tratamento}} - p_{\text{controle}}|$$

Tarefa 2 O Modelo de Resultados Potenciais: Utilizando a metáfora do “bilhete de dois lados” explicada na Aula 12, descreva o que representa cada lado do bilhete para uma criança que participou do estudo. Explique o conceito de contrafactual.

Tarefa 3 Formulação de Hipóteses: Formule a Hipótese Nula (H_0) e a Hipótese Alternativa (H_1) para o experimento com o xarope de malvarisco.

Tarefa 4 Simulação do Teste de Permutação: Implemente uma simulação com 10.000 permutações em Python para construir a distribuição nula da estatística de teste (diferença absoluta). Colete as diferenças absolutas geradas por puro acaso.

Tarefa 5 Cálculo do P -valor e Visualização:

- a) Calcule o p -valor empírico bilateral.
- b) Gere um histograma da distribuição nula. Destaque em dourado (`#ff9900`) a barra que contém a diferença observada e todas as barras à sua direita. Insira a linha tracejada vermelha no valor observado.
- c) Salve o gráfico como `histograma_causalidade.png`.

Tarefa 6 Inferência de Causalidade: Considerando o nível de significância de $\alpha = 5\%$, qual a decisão estatística? Podemos afirmar que o xarope de malvarisco **causou** a melhoria na respiração das crianças? Justifique detalhadamente por que a randomização (RCT) nos permite fazer essa afirmação de causalidade, ao contrário de um estudo observacional.

Gabarito Comentado e Código de Referência

Gabarito das Tarefas Teóricas

Resultados Potenciais (Tarefa 2): Cada bilhete de dois lados representa as duas respostas possíveis de uma criança:

- **Lado Esquerdo:** Melhora respiratória caso a criança tome o xarope fitoterápico.
- **Lado Direito:** Melhora respiratória caso a criança tome o placebo.
- **Contrafactual:** É o resultado não observado. Para uma criança sorteada no tratamento, o lado esquerdo é o resultado observado e a resposta sob controle (lado direito) é o contrafactual (desconhecido).

Decisão e Causalidade (Tarefa 6):

- Diferença Observada: $|0.7333 - 0.2667| = 0.4667$.
- P-valor Empírico: 0.0247 (2.47%).
- **Decisão:** Rejeitamos H_0 pois $2.47\% < 5\%$.
- **Causalidade:** Sim, podemos inferir causalidade. Como os pacientes foram alocados aleatoriamente nos dois grupos, a presença de variáveis de confundimento (como severidade inicial da asma, alimentação ou hábitos familiares) foi balanceada igualmente entre os dois grupos. Logo, a única diferença sistemática entre os grupos foi a administração do xarope de malvarisco, provando causa e efeito.

Script Python de Referência

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plots

# Estilo visual
plots.style.use('seaborn-v0_8-colorblind')
plots.rcParams.update({
    'figure.figsize': (10, 6),
    'axes.labelsize': 12,
    'axes.titlesize': 14,
    'lines.linewidth': 2.5
})

def despine(ax):
    ax.spines['top'].set_visible(False)
    ax.spines['right'].set_visible(False)

# Dados (1 = melhora, 0 = sem melhora)
res_tratamento = np.array([1]*11 + [0]*4)
res_controle = np.array([1]*4 + [0]*11)
```

```

# Tarefa 1: Estatística observada
p_tr = np.mean(res_tratamento)
p_co = np.mean(res_controle)
obs_diff = np.abs(p_tr - p_co)
print(f"Taxa Tratamento: {p_tr:.4f}")
print(f"Taxa Controle: {p_co:.4f}")
print(f"Diferença Absoluta Observada: {obs_diff:.4f}")

# Tarefa 4: Simulação de Permutação
todos_resultados = np.concatenate([res_tratamento, res_controle])
N_tr = len(res_tratamento)
repeticoes = 10000

np.random.seed(42)
distancias_simuladas = np.zeros(repeticoes)

for i in range(repeticoes):
    embaralhado = np.random.permutation(todos_resultados)
    sim_tr = embaralhado[:N_tr]
    sim_co = embaralhado[N_tr:]
    distancias_simuladas[i] = np.abs(np.mean(sim_tr) - np.mean(
        sim_co))

# Tarefa 5: P-valor e Histograma
p_valor = np.count_nonzero(distancias_simuladas >= obs_diff) /
    repeticoes
print(f"P-valor empírico: {p_valor:.5f}")

fig, ax = plots.subplots()
bins = np.arange(0.0, 0.7, 0.0667) # bins baseados no tamanho
    amostral
n, bins_out, patches = ax.hist(distancias_simuladas, bins=bins,
    edgecolor='white', color='#2c3e50', density=True, label='Sob a
    Hipótese Nula')

# Destacar a cauda
for patch in patches:
    if (patch.get_x() + patch.get_width()) > obs_diff:
        patch.set_facecolor('#ff9900')

ax.axvline(obs_diff, color='#e74c3c', linestyle='dashed', linewidth
    =3, label=f'Diferença Obs. ({obs_diff:.3f})')

from matplotlib.patches import Patch
legenda_patches = [
    Patch(facecolor='#2c3e50', edgecolor='white', label='Valores
        sob H0'),
    Patch(facecolor='#ff9900', label='Diferença >= Observada'),
    ax.lines[0]
]

```

```

ax.legend(handles=legenda_patches)
ax.set_title('Distribuicao Nula vs. Observado (RCT Hortela-Chinesa)
            ')
ax.set_xlabel('Distancia entre Proporcoes (Valor Absoluto)')
ax.set_ylabel('Densidade')

despine(ax)
plots.tight_layout()
plots.savefig('histograma_causalidade.png', dpi=150)
plots.close()
print("Grafico histograma_causalidade.png salvo!")

```